# Determinación Experimental de la Energía de Excitación del Neón mediante el Experimento de Franck–Hertz

Ignacio Joaquín Pérez Chávez.
*Estudiante de Física, Universidad de Antioquia.*

**Resumen**

Se llevó a cabo la determinación experimental de la energía de excitación del átomo de neón mediante el experimento de Franck–Hertz. La corriente electrónica fue medida manualmente en función del voltaje de aceleración para diferentes configuraciones de los voltajes de emisión y frenado, observándose oscilaciones características en la curva corriente–voltaje atribuibles a colisiones inelásticas entre electrones y átomos de neón. A partir del análisis de la separación entre los mínimos de corriente, se estimó la energía de excitación del neón, obteniendo valores en concordancia con los reportados en la literatura. Adicionalmente, se observan franjas luminosas discretas en el tubo de descarga, las cuales resultaron consistentes con las transiciones ópticas características del neón.

**Palabras claves:** Experimento de Franck–Hertz, Energía de excitación., Neón, Cuantización de la energía, Emisión luminosa, Transiciones electrónicas

## 1.INTRODUCCIÓN

La comprensión de la estructura atómica y de los procesos de excitación electrónica constituye uno de los pilares fundamentales de la física moderna. Una de las primeras evidencias experimentales directas de la cuantización de la energía en los átomos fue proporcionada por el experimento de Franck–Hertz, realizado en 1914, el cual demostró que los electrones sólo pueden transferir energía a los átomos en cantidades discretas. Este resultado brindó un respaldo experimental decisivo a los modelos atómicos cuánticos propuestos a comienzos del siglo XX.

En el experimento de Franck–Hertz, electrones acelerados colisionan con átomos de un gas dentro de un tubo de descarga. Cuando la energía cinética de los electrones alcanza un valor específico, se producen colisiones inelásticas en las cuales parte de dicha energía es absorbida por los átomos, dando lugar a procesos de excitación. Este fenómeno se manifiesta experimentalmente como caídas periódicas en la corriente eléctrica medida en función del voltaje de aceleración, lo que permite identificar las energías de excitación características del gas utilizado.

En versiones modernas del experimento, se emplean gases nobles como el neón, que presentan transiciones electrónicas acompañadas de emisión luminosa en el rango visible. En este caso, la excitación atómica no solo se refleja en la aparición de mínimos en la curva corriente–voltaje, sino también en la formación de franjas luminosas dentro del tubo de descarga. Estas franjas están directamente asociadas a los niveles de energía del átomo de neón y ofrecen una evidencia visual complementaria del proceso de cuantización energética.

En la presente práctica experimental se estudia el experimento de Franck–Hertz utilizando neón como gas excitado. Mediante el control de los voltajes de emisión, aceleración y frenado, se mide manualmente la corriente electrónica en función del voltaje de aceleración, con el objetivo de identificar los mínimos característicos asociados a colisiones inelásticas. A partir de la separación entre estos mínimos y de la observación de las franjas luminosas, se estima la energía de excitación del neón y se comparan los resultados obtenidos con valores reportados en la literatura.

## 2. METODOLOGÍA

### 2.1 Instrumentos y Montaje

Para la realización del experimento de Franck–Hertz se empleó un sistema experimental diseñado para el estudio de colisiones inelásticas entre electrones y átomos de un gas noble. El montaje estuvo constituido principalmente por una fuente de Franck–Hertz, un multímetro digital operado en modo voltímetro y un tubo de descarga Franck–Hertz con neón.

La fuente de Franck–Hertz permitió el control independiente de los voltajes de

emisión, aceleración y frenado, los cuales regulan la emisión de electrones desde el cátodo, su energía cinética y la selección de electrones que alcanzan el ánodo. Estos parámetros fueron ajustados manualmente durante la práctica experimental para explorar distintas condiciones de operación del sistema.

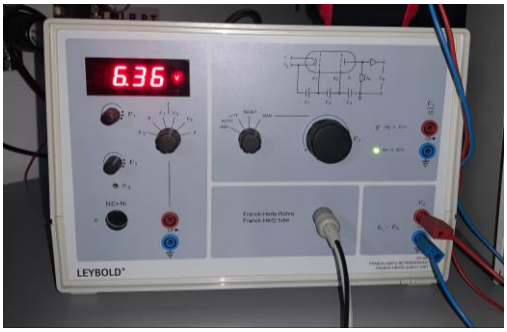


*Imagen 1: Fuente de Franck–Hertz utilizada en el experimento.*

El tubo de descarga Franck–Hertz contiene neón y está equipado con electrodos internos que permiten la aceleración y la recolección de los electrones. Al ser excitados por colisiones inelásticas, los átomos de neón emiten radiación visible, lo que se manifiesta como franjas luminosas dentro del tubo. Dichas franjas constituyen una evidencia visual directa de los procesos de excitación atómica.

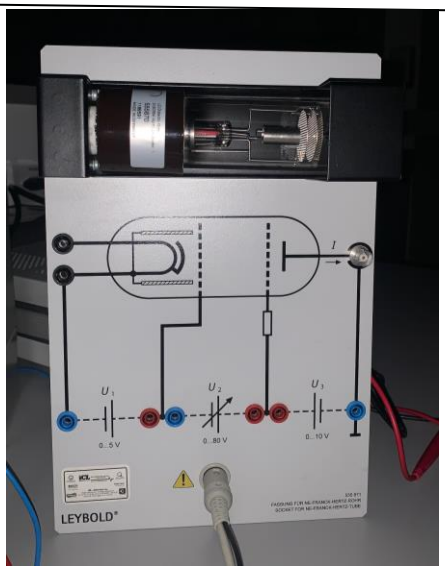


Imagen 2: Tubo de descarga Franck–Hertz con neón.

La medición del voltaje de aceleración se realizó mediante un multímetro digital conectado a los terminales correspondientes de la fuente, operado en modo voltímetro. Este instrumento presentó una resolución de $0.001nA$ para la medición de la corriente, la cual fue considerada como el error instrumental asociado a los datos experimentales.

*Imagen 3: Multímetro digital empleado para la medición de los voltajes del sistema.*

El montaje completo se realizó asegurando conexiones eléctricas estables y una correcta disposición del tubo de descarga, de modo que las franjas luminosas fueran claramente observables durante la variación del voltaje de aceleración. El esquema general del sistema permitió realizar mediciones simultáneas de la corriente electrónica y la observación directa de la emisión luminosa, facilitando la correlación entre ambos fenómenos.

## 2.2 Procedimiento Experimental

La determinación experimental de la energía de excitación de los átomos de neón se realizó utilizando una configuración basada en el experimento de Franck–Hertz. Inicialmente, la fuente Franck–Hertz se configuró en modo manual. Se fijó el voltaje de frenado en $U_3 = 7.5\,V$ y el voltaje de aceleración en $U_2 = 0\,V$. Posteriormente, se incrementó el voltaje de aceleración $U_2$ hasta su valor máximo y se ajustó el voltaje de emisión $U_1$ hasta observar tres franjas discretas de luz en la región comprendida entre el emisor y la rejilla. Se tuvo en cuenta que valores excesivamente altos de $U_1$ producen una o dos franjas sin delimitación clara, mientras que valores muy bajos impiden la observación de emisión luminosa. Una vez identificadas claramente las tres franjas, el voltaje de aceleración $U_2$se redujo nuevamente a cero.A continuación, se aumentó lentamente el voltaje $U_2$ en incrementos aproximados de 0.5 a $U_2$. Para cada valor aplicado, se midió la corriente eléctrica conectando un multímetro digital al puerto $I - U_a$ de la fuente. El voltaje registrado por el multímetro es proporcional a la corriente, con una equivalencia de $1V = 1nA$ Todos los valores de corriente fueron registrados en función del voltaje de aceleración aplicado.

Posteriormente, la toma de datos se repitió bajo una segunda configuración experimental, disminuyendo el voltaje de frenado a $U_3 = 6.34\,V$ y el voltaje de emisión a $U_1 = 1.54\,V$, manteniendo el mismo procedimiento de variación progresiva de $U_2$ y registro de la corriente.

Con los datos obtenidos en ambas configuraciones, se construyeron las curvas de corriente en función del voltaje de aceleración $U_2$, incluyendo las barras de error correspondientes al error instrumental del medidor, con el fin de comparar el comportamiento de la corriente para los dos valores de voltaje de frenado. Estas curvas fueron comparadas posteriormente con resultados reportados en la literatura especializada.

A partir de las curvas experimentales, se determinó la separación entre los valles de corriente y se analizó si dicha separación coincide con los valores esperados para la energía de excitación del neón según la literatura. Asimismo, se evaluó si la distancia entre los picos de corriente presenta la misma característica periódica.

Finalmente, manteniendo los valores de $U_1 = 1.54\,V$ y $U_3 = 6.34\,V$ correspondientes a la última configuración,

se incrementó nuevamente el voltaje de aceleración $U_2$ de manera gradual hasta observar la primera franja brillante, registrando el valor del voltaje correspondiente. Este procedimiento se repitió para la segunda y tercera franja visible. Los voltajes asociados a cada franja fueron comparados con las posiciones de los valles observados en las curvas de corriente, con el fin de analizar la coherencia entre la observación visual y los datos cuantitativos. Finalmente, se consultó en la literatura la longitud de onda de la luz emitida observada experimentalmente y la transición electrónica del neón responsable de dicha emisión.

### 2.3 Modelos y Ecuaciones

En el experimento de Franck–Hertz, el comportamiento de la corriente electrónica dentro de un gas permite identificar los procesos de intercambio de energía entre electrones y átomos. Al ser acelerados por un campo eléctrico, los electrones incrementan progresivamente su energía cinética hasta alcanzar valores para los cuales pueden interactuar de manera inelástica con los átomos del gas. En dichas interacciones, los electrones ceden una cantidad definida de energía, asociada a la excitación de estados electrónicos del átomo, lo que modifica su capacidad para superar el potencial de frenado del sistema. Este mecanismo se refleja en la medición eléctrica como una reducción periódica de la corriente registrada al variar el voltaje de aceleración, dando lugar a una estructura oscilatoria característica en la curva corriente–voltaje.

La energía cinética de un electrón acelerado por un potencial $U_2$está dada por

$$E_k = eU_2 \tag{1}$$

donde eee es la carga elemental del electrón. Para que ocurra una colisión inelástica capaz de excitar un átomo, la energía cinética del electrón debe ser mayor o igual a la diferencia de energía entre el estado fundamental y un estado excitado del átomo, es decir,

$$E_k \geq \Delta E \tag{2}$$

donde $\Delta E$ corresponde a la energía de excitación del átomo.

En el caso del neón, las transiciones electrónicas excitadas por colisiones inelásticas se asocian principalmente a niveles del tipo $3\rho$, cuyas energías se encuentran aproximadamente entre $18.3\ eV$ y $18.9\ eV$. En consecuencia, se espera que las caídas periódicas de la corriente ocurran a intervalos aproximadamente constantes del voltaje de aceleración, dados por

$$\Delta U_2 \approx \frac{\Delta E}{e} \approx 19V \tag{3}$$

Cada valle sucesivo en la curva corriente–voltaje corresponde a electrones que han experimentado una o más colisiones inelásticas, perdiendo energía suficiente para no superar el voltaje de frenado $U_3$.

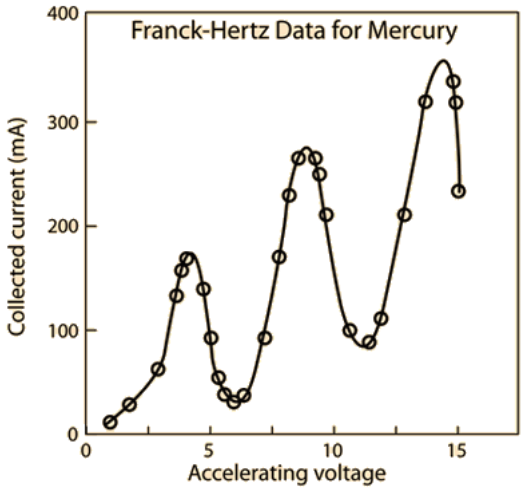


*Figura 1: Curva consultada de la literatura*

Una vez excitado, el átomo de neón retorna a estados de menor energía mediante procesos de desexcitación, emitiendo fotones cuya energía está determinada por la diferencia entre los niveles involucrados. Para transiciones típicas desde estados $3\rho$hacia estados $3s$, la energía del fotón emitido es

$$E_\gamma = E_{3p} - E_{3s} \tag{4}$$

Estas transiciones presentan energías típicamente comprendidas en el intervalo

$$E_\gamma \in [1.5, 2.3]\ eV \tag{5}$$

lo cual corresponde a radiación en la región visible del espectro electromagnético. La relación entre la energía del fotón y su longitud de onda está dada por

$$E_\gamma = hv = \frac{hc}{\lambda} \tag{6}$$

donde $h$ es la constante de Planck y □ es la velocidad de la luz. A modo de ejemplo, para una transición con energía $E_\gamma = 2.0eV$, se obtiene una longitud de onda aproximada de

$$\lambda \approx 620\ nm \tag{7}$$

lo cual explica la observación de las franjas luminosas características del neón dentro del tubo de descarga durante el experimento.

## 3. ANÁLISIS DE LOS DATOS

### 3.1 Desarrollo

El análisis de los datos se llevó a cabo utilizando herramientas de procesamiento y visualización desarrolladas en el lenguaje de programación Python. A partir de los datos experimentales registrados durante los barridos del voltaje de aceleración $U_2$, se generaron curvas de corriente en función de dicho voltaje para ambas configuraciones del experimento, incorporando barras de error asociadas a la resolución del voltímetro empleado.

Posteriormente, se realizó la identificación de los máximos locales en las curvas de corriente, los cuales están asociados a condiciones en las que los electrones alcanzan energías suficientes para excitar los átomos de neón sin perder energía de manera significativa antes de superar el

potencial de frenado. La separación en voltaje entre máximos consecutivos se utilizó para estimar la energía de excitación característica del neón, dado que dicha separación está directamente relacionada con la energía transferida en las colisiones inelásticas electrón–átomo. *Revisar Ecuación 1.*

Adicionalmente, se fijaron los valores de $U_1$ y $U_3$ correspondientes a la última configuración experimental y se incrementó nuevamente de forma progresiva el voltaje de aceleración $U_2$. Durante este proceso se registraron los valores de $U_2$ para los cuales se observaron visualmente las primeras franjas luminosas brillantes dentro del tubo de descarga. Estos valores, asociados a la emisión de radiación visible producto de la desexcitación de los átomos de neón, fueron comparados con las posiciones de los máximos obtenidos a partir del análisis de las curvas corriente–voltaje.

Finalmente, los resultados derivados tanto del análisis eléctrico como de la observación visual de las franjas luminosas se contrastaron entre sí y con valores reportados en la literatura científica. Esta comparación permitió evaluar la coherencia entre las mediciones cuantitativas y cualitativas del experimento, así como relacionar las estructuras observadas en las curvas experimentales con las transiciones electrónicas características del neón responsables de la emisión luminosa.

## 4. RESULTADOS

Para el barrido de subida del voltaje de aceleración se obtuvieron dos picos importantes: Pico 1 en $U_2 = 32.20\,V$ , $I = 3.150\,nA$ y Pico 2 en $U_2 = 50.80\,V$ , $I = 3.460\,nA$

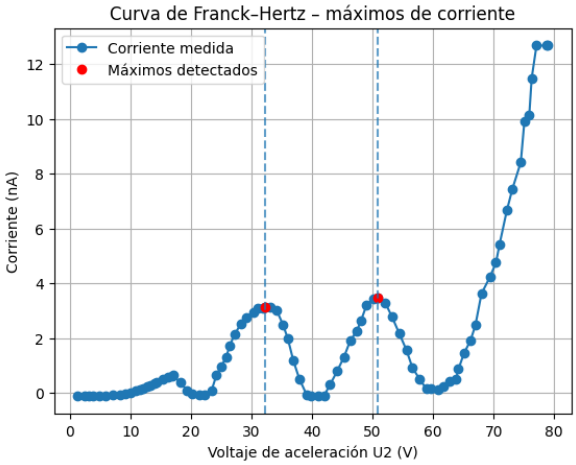


*Figura 2: Picos curva de subida de voltaje*

Para el barrido de bajada del voltaje de aceleración se obtuvieron dos picos importantes: Pico 1 en $U_2 = 52.10\,V$ , $I = 6.050\,nA$ y Pico 2 en $U_2 = 33.70\,V$ , $I = 3.610\,nA$

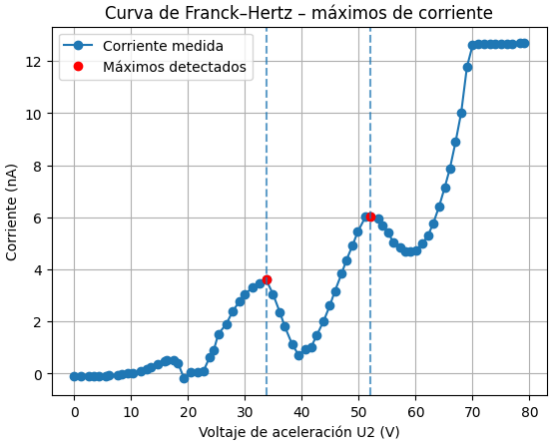


*Figura 3: Picos curva de bajada de voltaje*

Haciendo el cálculo de la separación entre valles y usando la relación mencionada en ecuación 1 podemos encontrar la energía cinética promedio de ambos casos, tenemos $E_k = 18.60$ y $E_k = 18.40$ respectivamente. Comparando estos valores con el valor teórico esperado para el neón,$E_{teo} \approx 19.0\ eV$, se obtiene un error relativo de aproximadamente 21% para el barrido de subida y 3.2% para el de bajada, lo cual se considera satisfactorio dentro de las limitaciones instrumentales del montaje.

A partir de la energía de excitación promedio, se calculó la longitud de onda asociada mediante la relación de la *Ecuación 7*, obteniéndose un valor del orden de $\lambda \approx 67\ nm$, correspondiente a la región ultravioleta. Sin embargo, la radiación visible observada experimentalmente se debe a procesos de desexcitación en cascada, lo que explica la presencia de franjas luminosas en el rango visible y no una emisión directa asociada a la energía total de excitación.

Finalmente, manteniendo fijos los valores fijos $U_1 = 1.54\ V$ y $U_3 = 6.34\ V$ se observaron las franjas del neón para los siguientes valores:

- Primera Franja: $U_2 = 23.7\ V$ y $I = 0.57\ V$
- Segunda Franja: $U_2 = 38.3\ V$ y $I = 1.16\ V$
- Tercera Franja: $U_2 = 57.5\ V$ y $I = 4.71\ V$

A partir de estos valores se obtuvieron separaciones de 14.6 V entre la primera y segunda franja, y de 19.2 V entre la segunda y tercera, valores del mismo orden de magnitud que la energía de excitación obtenida eléctricamente.

A partir de dichas separaciones se calculó un valor promedio

$$\Delta U_{prom} = 16.9$$

Este valor puede compararse con la energía de excitación obtenida mediante el método eléctrico, lo que corresponde a un error relativo porcentual de 8.6%.

## 4. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la anterior sección ( $E_k = 18.60$ y $E_k = 18.40$). son cercanos al valor teórico esperado para el neón, lo que confirma que el método eléctrico constituye una herramienta confiable para la determinación de energías de excitación atómica. Las gráficas obtenidas presentan una estructura clara y bien definida, lo que permitió identificar de manera precisa la ubicación de los máximos y realizar un análisis cuantitativo consistente.
El valor para $\lambda \approx 67\ nm$ es consistente con el valor teórico esperado al considerar transiciones electrónicas asociadas a energías del orden de 19 V lo que indica una buena concordancia entre el modelo teórico y los valores obtenidos experimentalmente. La proximidad entre ambos valores refuerza la validez del método empleado para la determinación de las energías de excitación del neón.

Adicionalmente, el análisis basado en la observación directa de las franjas luminosas resulta menos satisfactorio en términos de precisión. Si bien los valores obtenidos son del mismo orden de magnitud que la energía de excitación determinada mediante el método eléctrico, presentan una discrepancia mayor, con un error relativo aproximado del 8.6%. La principal fuente de esta diferencia se atribuye a la imprecisión inherente al método visual, dado que la determinación de la posición de las franjas depende de la percepción del observador, del contraste luminoso y de la distribución espacial no uniforme del campo eléctrico dentro del tubo de descarga.

En conjunto, los resultados confirman la validez del experimento de Franck–Hertz como una demostración clara de la cuantización de los niveles de energía atómica. El método basado en mediciones eléctricas mostró una mayor precisión y reproducibilidad en comparación con el método óptico, mientras que este último proporcionó una evidencia cualitativa directa del fenómeno de excitación. La consistencia global entre teoría, gráficas experimentales y valores obtenidos respalda la robustez del procedimiento experimental y la pertinencia del análisis realizado.

## 5. REFERENCIAS

**[1]** M. M. Kash and G. C. Shields, Using the Franck–Hertz ¨ experiment to illustrate quantization: Energy states of the neon atom by electron impact,"Journal of Chemical Education, vol. 71, no. 6, pp. 466–468, 1994. doi: 10.1021/ed071p466.

**[2]** R. D. White, R. E. Robson, P. Nicoletopoulos, and S. Dujko, "Periodic structures in the Franck–Hertz experiment with neon: Boltzmann equation and Monte-Carlo analysis,"European Physical Journal D, vol. 66, no. 5, art. 117, 2012. doi: 10.1140/epjd/e2012-20707-3.

**[3]**http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/frhz.html.